

Progetto Basi di Dati 2025-26

“TooGood@Uni” (12 CFU)

Dominio applicativo – Specifiche

Fare riferimento al file specifiche.

Attività da svolgere

Il progetto consiste nelle seguenti attività. Ogni attività dovrà produrre un deliverable (prodotto) di tipo software o di tipo report (documentazione) che illustri il processo di progettazione e le scelte effettuate. Per i prodotti attesi si dovranno completare i template forniti per le varie parti. In particolare, per i deliverable di tipo software i file SQL devono essere file SQL ... cioè formato solo testo e apribili ed eseguibili in pgAdmin.

I. Progettazione logica *[fare riferimento a e completare il template fornito per la parte 1 [vedi file TemplatePartel.docx (word) e TemplatePartel.tex (latex)].*

Lo scopo di questa attività è la definizione di uno schema logico relativo a una base di dati relazionale per il dominio sopra descritto, giustificando le scelte effettuate rispetto a un ipotetico carico di lavoro che vi sembri ragionevole a partire dalle specifiche sopra fornite. Il progetto dovrà essere completo della specifica di tutti i vincoli di integrità. Si dovrà verificare la qualità dello schema relazionale progettato, applicando i principi della teoria della normalizzazione. In particolare, si dovrà stabilire se lo schema è normalizzato rispetto alla forma normale di Boyce Codd o rispetto alla terza forma normale. Se non è normalizzato rispetto alla terza forma normale, proporre una decomposizione senza perdita e che preserva le dipendenze per almeno una relazione non normalizzata e indicare quale forma normale soddisfa.

II. Realizzazione *[completare TemplatePartell.sql (variante per i CFU per cui seguite il corso)]*

Lo scopo di questa attività è la definizione in PostgreSQL dello schema logico, il suo popolamento e la realizzazione di alcune operazioni di interrogazione sulla base di dati, nonché di alcune routine e trigger.

1. La definizione dello schema logico della base di dati progettato dovrà contenere la specifica di tutti i vincoli individuati in fase di progettazione. Per ogni vincolo andrà individuata e indicata l'opportuna modalità di implementazione (vincoli di tipo CHECK o trigger). È richiesta l'implementazione dei soli vincoli di tipo CHECK. Per quanto riguarda il popolamento, la base di dati creata dovrà essere popolata con dati sufficienti almeno a verificare che i vincoli di dominio espressi siano verificati e che in generale le operazioni di cui si richiede l'implementazione funzionino correttamente.

Su tale base di dati si richiede di realizzare:

2. La definizione di una vista che si ritiene utile per visualizzare alcune informazioni aggregate di interesse per il dominio. La vista dovrà richiedere di accedere alle informazioni contenute in almeno tre tabelle diverse, un'operazione di raggruppamento e il calcolo di almeno tre diverse informazioni aggregate. Fornire la specifica in linguaggio naturale della vista e la sua definizione in SQL. (NON RICHIESTA SE SEGUITE IL CORSO PER 6CFU)

3. La definizione di almeno tre interrogazioni che si ritengono rilevanti per il dominio (fornire la specifica in linguaggio naturale delle interrogazioni e la loro specifica in SQL). In particolare, le tre interrogazioni dovranno accedere ai dati contenuti in almeno tre tabelle e rispettivamente contenere
 - a. un'operazione insiemistica;
 - b. un'operazione di divisione;
 - c. una sotto-interrogazione correlata (in cui la correlazione "serva", non una "complicazione inutile" né un semplice utilizzo di alias su relazione).
 (Realizzare un'interrogazione a scelta tra b. e c. se seguite il corso per 6 cfu)
4. La definizione e la validazione di almeno due procedure/funzioni che si ritengono rilevanti per il dominio (fornire la specifica in linguaggio naturale delle procedure/funzioni e la loro specifica in SQL). In particolare, dovranno rispettivamente realizzare:
 - un'operazione di inserimento non banale, effettuando tutti gli opportuni controlli e calcoli di dati derivati;
 - calcolo di un'informazione derivata rilevante e non banale, che richieda l'accesso a diverse tabelle e un'aggregazione.
5. La definizione e la validazione di almeno due trigger che si ritengono rilevanti per il dominio (fornire la specifica in linguaggio naturale dei trigger e la loro specifica in SQL). In particolare, i trigger dovranno rispettivamente realizzare:
 - verifica di un vincolo che si ritiene significativo per il dominio e che non sia implementabile come vincolo CHECK;
 - mantenimento dell'informazione derivata che si ritiene significativa per lo schema, o, nel caso non si sia deciso di memorizzare alcuna informazione derivata, implementazione di una regola di dominio che si ritiene significativa.

III. Progettazione fisica, elaborazione delle interrogazioni e controllo dell'accesso [completare TemplatePartIII.sql (solo per BD 12 CFU)]

Lo scopo di questa attività è: (i) la progettazione fisica della base di dati, la sua creazione in PostgreSQL, un popolamento di dimensioni significative, la verifica dei piani di esecuzione scelti dal sistema per alcune interrogazioni prima e dopo la creazione dello schema fisico; (ii) la definizione di un modello di controllo dell'accesso per il dominio considerato.

1. Per la parte di progettazione fisica, si richiede di (per ogni punto, P indica una attività di progettazione, SQL indica un'attività di traduzione in SQL):
 - a) Individuare un carico di lavoro composto da tre interrogazioni a vostra scelta, specificandole in linguaggio naturale; la prima interrogazione deve contenere una singola condizione di selezione e nessun join, la seconda deve contenere una condizione di selezione complessa e nessun join, la terza deve contenere almeno un join e almeno una condizione di selezione.
 - b) Per ogni relazione R coinvolta nel carico di lavoro, creare una nuova relazione R_CL (relazione per analisi Carico di Lavoro) in SQL con schema equivalente a R **ma senza vincoli di chiave primaria, secondaria o esterna**.
 - c) Tradurre le interrogazioni del carico di lavoro, proposte al punto (a), in SQL, considerando le relazioni definite al punto (b).
 - d) Progettare lo schema fisico della base di dati a partire dal carico di lavoro individuato; lo schema fisico dovrà contenere l'elenco degli indici che si intendono creare per le interrogazioni contenute nel carico di lavoro, specificando relazione di riferimento, chiave di ricerca, il loro tipo (ordinato/hash, clusterizzato/non clusterizzato), motivando opportunamente, in modo sintetico, le scelte effettuate.
 - e) Tradurre lo schema fisico progettato in SQL per le tabelle appena create.
 - f) Inserire un numero di tuple significativo che portino ad occupare, per ciascuna relazione appena creata, qualche decina di pagine (in PostgreSQL ogni pagina, per default, ha dimensione 8 kb). Per far ciò, e *solo per le relazioni coinvolte nel carico di lavoro*, si suggerisce di generare i dati automaticamente utilizzando uno strumento a

vostra scelta. Per raggiungere più velocemente l'occupazione di spazio disco indicata, si suggerisce di aggiungere solo a queste relazioni un attributo semanticamente inutile (dummy), definito con tipo char(n) o text. Questo permetterà di estendere la dimensione di ciascuna tupla e di arrivare all'occupazione di spazio disco indicata con un numero inferiore di tuple.

- g) Individuare ed esaminare il piano di esecuzione scelto dal sistema e il tempo di esecuzione per le interrogazioni nel carico di lavoro *prima e dopo la creazione dello schema fisico*; confrontare i piani e i tempi ottenuti nei due casi, fornendo una giustificazione per i risultati ottenuti.
2. Per la parte di controllo dell'accesso, si richiede di definire i ruoli *Studente, Referente Fornitore, Collaboratore, Amministratore*, individuando una opportuna gerarchia tra di essi. Individuare quindi i privilegi che ritenete ragionevole attribuire ai ruoli, tenendo in considerazione quanto specificato nella descrizione del dominio e la gerarchia considerata, motivando le scelte effettuate. Riassumere la politica di controllo dell'accesso con una tabella contenente una riga per ogni relazione e una colonna per ogni ruolo. Assegnare i ruoli definiti a 4 utenti a vostra scelta. Specificare in SQL la politica di controllo dell'accesso individuata.

Modalità di svolgimento e consegna

Svolgimento

Il progetto deve essere svolto **a gruppi**. La composizione dei gruppi (tre persone) va dichiarata su AulaWeb (sezione Progetto) al momento dell'inizio del lavoro e **al più tardi una settimana prima dell'appello in cui si consegna il progetto**.

Nella consegna va specificato se e come sono stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale generativa nello svolgimento del progetto.

Scadenze per la consegna

Sono previste consegne **in corrispondenza di ogni appello di esame**, con consegna da effettuarsi **via AulaWeb entro le ore 9.00 della data dell'esame scritto**.

Modalità di consegna su AulaWeb

Si deve consegnare, utilizzando il compito Consegna progetto su AulaWeb, un singolo file **zip** con nome = GruppoXX con XX numero del gruppo (sarà impostata la consegna di gruppo) contenente la documentazione e il codice richiesti ai punti precedenti, opportunamente organizzata in file.

Il file zip dovrà contenere

- un documento pdf per la parte I, redatto a partire dai template forniti (TemplatePartel.docx e TemplatePartel.tex), e chiamato Partel.pdf.
- un file SQL per la parte II, redatto a partire dal template fornito (TemplatePartell.sql), chiamato Partell.sql.
- un documento pdf per la parte III, redatto a partire dai template forniti (TemplatePartelll.docx e Template-Partelll.tex), chiamato Partelll.pdf.
- un primo file SQL per la parte III, redatto a partire dal template fornito (TemplatePartelll-a.sql), chiamato Partelll-a.sql;
- un secondo file SQL contenente i soli comandi di inserimento dati "in the large" delle relazioni coinvolte nel carico di lavoro, chiamato Partelll-b.sql.

Il progetto consegnato deve essere completo (rispetto alle specifiche) e funzionante!

Attenzione: è ammessa una sola consegna di progetto per ogni anno accademico (quindi, consegnate solo se siete convinti di aver svolto il progetto in maniera per voi soddisfacente, perché non potrete riconsegnarlo fino alla prossima edizione del corso).

Criteri di valutazione

- Correttezza e completezza dei deliverable (per esempio, lo schema concettuale, lo schema ristrutturato e lo schema logico devono essere singolarmente corretti).
- Consistenza complessiva dei deliverable e corretta applicazione delle metodologie (per esempio, lo schema concettuale, lo schema ristrutturato e lo schema logico devono essere tra di loro coerenti).
- Significatività delle viste, interrogazioni, funzioni e trigger scelti per l'implementazione e conformità tra la specifica in linguaggio naturale e quanto realizzato, chiarezza della specifica in linguaggio naturale e qualità dell'SQL prodotto.
- Qualità della documentazione in termini di chiarezza e coerenza con le richieste.